Group Assignment1: Design a new network.

New Network : Animal–AI Network

673380036-3	ณภัทร อรัญพูล
673380043-6	ธนินธร อันทรบุตร
673380061-4	ศุภกร กรมรินทร์
673380267-4	ณัชพล เพ็งพล
673380268-2	ณัฐกรณ์ อันธิสาร

1. บทนำ (Introduction)

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการสื่อสารระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรเป็นหลัก โดยมีสมมติฐานว่าผู้ใช้งานเป็นมนุษย์ อุปกรณ์เป็นโหนด และข้อมูลมีโครงสร้างที่แน่นอน อย่างไรก็ตาม สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เช่น สัตว์ป่า สัตว์เศรษฐกิจ และสัตว์เลี้ยง ล้วนมีระบบการสื่อสารของตนเองผ่านเสียง การเคลื่อนไหว สัญญาณชีวภาพ และระบบประสาท ซึ่งไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับโครงสร้าง Internet แบบเดิมได้โดยตรง

รายงานฉบับนี้นำเสนอแนวคิด **Animal–AI Network** ซึ่งเป็นเครือข่ายเชิงแนวคิด (conceptual network) ที่ใช้ **AI เป็นแกนกลาง** ในการแปลความหมายสัญญาณชีวภาพของสัตว์ และตั้งคำถามถึงข้อจำกัดของ Internet Protocol ปัจจุบัน พร้อมเสนอทิศทางของโครงสร้างเครือข่ายยุคใหม่ที่รองรับการสื่อสารข้ามสายพันธุ์

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ (Objectives)

2.1 วิเคราะห์ข้อจำกัดของ Internet Protocol ปัจจุบันเมื่อใช้กับสิ่งมีชีวิต

สถาปัตยกรรมของ Internet ในปัจจุบัน โดยเฉพาะ Internet Protocol (IP) ถูกออกแบบขึ้นบนพื้นฐานของการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะสำคัญคือสามารถกำหนดตัวตนได้อย่างชัดเจน มีพฤติกรรมการส่ง–รับข้อมูลที่แน่นอน และใช้รูปแบบข้อมูลที่เป็นเชิงสัญลักษณ์และเชิงตัวเลข อย่างไรก็ตาม เมื่อเทคโนโลยีเครือข่ายถูกนำไปใช้กับสิ่งมีชีวิต เช่น สัตว์ป่า สัตว์เศรษฐกิจ หรือสัตว์เลี้ยง สมมติฐานพื้นฐานดังกล่าวเริ่มแสดงข้อจำกัดอย่างชัดเจน

ข้อมูลที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตมีลักษณะไม่แน่นอน (uncertainty) มีความผันแปรสูง และขึ้นอยู่กับบริบททั้งด้านสภาพแวดล้อม ชีววิทยา และพฤติกรรมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง สัญญาณจำนวนมากไม่สามารถตีความได้โดยตรงจากค่าตัวเลข เช่น เสียงร้อง การเคลื่อนไหว หรือพฤติกรรมซ้ำ ๆ ที่สะท้อนสภาวะทางอารมณ์หรือสุขภาพ วัตถุประสงค์ข้อนี้จึงมุ่งเน้นการวิเคราะห์ว่า Internet Protocol ซึ่งออกแบบมาเพื่อ “ส่งข้อมูล” มีข้อจำกัดอย่างไรเมื่อต้องรองรับการสื่อสารที่ต้องการ “เข้าใจความหมาย” ของข้อมูลจากสิ่งมีชีวิต

การวิเคราะห์ในส่วนนี้จะช่วยชี้ให้เห็นว่า ปัญหาดังกล่าวไม่ใช่เพียงข้อจำกัดเชิงประสิทธิภาพหรือความเร็ว แต่เป็นข้อจำกัดเชิงสถาปัตยกรรมและแนวคิด

การออกแบบเครือข่ายในระดับพื้นฐาน

2.2 ออกแบบสถาปัตยกรรมเครือข่ายเชิงแนวคิดสำหรับ Animal–AI Network

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอและออกแบบสถาปัตยกรรมเครือข่ายเชิงแนวคิด (Conceptual Network Architecture) ที่เรียกว่า *Animal–AI Network* ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ออกแบบมาโดยมีสิ่งมีชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการสื่อสาร ไม่ใช่เพียงแหล่งกำเนิดข้อมูล (data source) แบบ IoT ทั่วไป

สถาปัตยกรรมดังกล่าวจะไม่ยึดติดกับโครงสร้าง TCP/IP แบบดั้งเดิม แต่จะเสนอแนวคิดของเครือข่ายที่สามารถรองรับข้อมูลชีวภาพ สัญญาณพฤติกรรม และข้อมูลที่มีความคลุมเครือ โดยมี AI ทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบหลักในโครงสร้างเครือข่ายตั้งแต่ระดับล่าง แนวคิดนี้มองว่า AI ไม่ใช่เพียงเครื่องมือประมวลผลข้อมูลภายหลัง แต่เป็น “ตัวกลางในการสื่อสาร” ที่ช่วยเชื่อมโยงระหว่างสิ่งมีชีวิตกับระบบดิจิทัล

สถาปัตยกรรม Animal–AI Network จึงถูกออกแบบให้เครือข่ายสามารถรับรู้ วิเคราะห์ และตอบสนองต่อข้อมูลเชิงความหมาย (semantic-level information) มากกว่าการส่งต่อข้อมูลในระดับบิตหรือไบต์เพียงอย่างเดียว

2.3 แสดงบทบาทของ AI ในระดับโครงสร้างเครือข่าย

วัตถุประสงค์ข้อนี้มุ่งเน้นการขยายบทบาทของ AI จากการใช้งานในระดับ application layer ไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างเครือข่าย (network architecture) โดยตรง ในแนวคิด Animal–AI Network ระบบ AI จะทำหน้าที่ตีความข้อมูลชีวภาพ วิเคราะห์บริบทของการสื่อสาร และจัดการความไม่แน่นอนของข้อมูลในระดับเครือข่าย

AI ในบริบทนี้ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงจำแนกหรือพยากรณ์ข้อมูล แต่ยังมีบทบาทในการตัดสินใจด้านการส่งต่อข้อมูล (routing decision) การจัดลำดับความสำคัญของข้อมูล และการปรับพฤติกรรมของเครือข่ายให้สอดคล้องกับบริบทของสิ่งมีชีวิต การผสาน AI เข้าไปในระดับโครงสร้างเครือข่ายช่วยให้ระบบสามารถจัดการข้อมูลที่มีลักษณะคลุมเครือและไม่สมบูรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม

2.4 เสนอ Use Case ที่มีความเป็นไปได้ในโลกจริง

เพื่อให้แนวคิด Animal–AI Network มีความเป็นรูปธรรม โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอกรณีการใช้งานจริง (Use Case) ที่สะท้อนถึงศักยภาพของเครือข่ายรูปแบบใหม่ในบริบทที่หลากหลาย เช่น การอนุรักษ์สัตว์ป่า การจัดการสัตว์เศรษฐกิจ และการดูแลสัตว์เลี้ยงในชีวิตประจำวัน

Use case เหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นตัวอย่างเชิงอธิบายที่ช่วยเชื่อมโยงแนวคิดทางทฤษฎีกับการประยุกต์ใช้จริง แสดงให้เห็นว่า Animal–AI Network สามารถสร้างคุณค่าเชิงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร

3. Use Cases ที่เลือกศึกษา

3.1 Wildlife Communication Network (สัตว์ป่า)

แนวคิด

Wildlife Communication Network เป็นแนวคิดของระบบเครือข่ายที่ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างสัตว์ป่า ระบบ AI และมนุษย์ โดยใช้เครือข่ายเซนเซอร์และอุปกรณ์ตรวจจับในการเก็บข้อมูลจากสัตว์ป่า เช่น เสียงร้อง รูปแบบการเคลื่อนไหว ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ และสัญญาณชีวภาพ ข้อมูลเหล่านี้มักมีลักษณะไม่สมบูรณ์และกระจัดกระจาย แต่สามารถสะท้อนพฤติกรรมและสภาวะของสัตว์ได้อย่างมีนัยสำคัญ

AI จะทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ในเชิงพฤติกรรม เช่น การตรวจจับภาวะความเครียด รูปแบบการอพยพตามฤดูกาล หรือสัญญาณเตือนภัยจากภัยคุกคามทางสิ่งแวดล้อม ก่อนจะแปลงข้อมูลดิบให้เป็นข้อมูลเชิงความหมายและส่งต่อไปยังศูนย์อนุรักษ์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์

ระบบดังกล่าวช่วยลดความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสัตว์ป่าโดยการแจ้งเตือนล่วงหน้า และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนอนุรักษ์สัตว์ในระยะยาวผ่านข้อมูลเชิงลึกที่ต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่กว้าง

3.2 Smart Livestock Network (สัตว์เศรษฐกิจ)

แนวคิด

Smart Livestock Network เป็นระบบเครือข่ายที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลสัตว์เศรษฐกิจในเชิงอัจฉริยะ โดยใช้ wearable sensor และอุปกรณ์ IoT ในการเก็บข้อมูลชีวภาพและพฤติกรรมของสัตว์ เช่น อุณหภูมิร่างกาย อัตราการเต้นของหัวใจ รูปแบบการกิน และการเคลื่อนไหวในแต่ละช่วงเวลา ข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งเข้าสู่ระบบ AI เพื่อวิเคราะห์สุขภาพและความผิดปกติแบบเรียลไทม์

AI จะทำหน้าที่แปลข้อมูลเชิงตัวเลขให้เป็นข้อมูลเชิงความหมาย เช่น ความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย ภาวะเครียด หรือสัญญาณเตือนก่อนเกิดโรค ซึ่งช่วยให้สามารถตอบสนองได้อย่างทันท่วงที

ประโยชน์

ระบบช่วยเพิ่มสวัสดิภาพสัตว์ ลดการสูญเสียจากโรคระบาด และเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ โดยช่วยให้เกษตรกรตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลเชิงวิเคราะห์แทนการพึ่งพาประสบการณ์เพียงอย่างเดียว

3.3 Companion Animal Network (สัตว์เลี้ยง)

แนวคิด

Companion Animal Network เป็นแนวคิดของเครือข่ายที่ช่วยเชื่อมช่องว่างการสื่อสารระหว่างสัตว์เลี้ยงกับมนุษย์ โดยใช้ AI วิเคราะห์เสียง การเคลื่อนไหว และพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง เพื่อระบุเจตนา (intent) หรือสภาวะทางอารมณ์ เช่น ความกลัว ความเจ็บปวด หรือความต้องการการดูแล

ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์จะถูกแปลงเป็นข้อมูลที่มนุษย์เข้าใจได้ง่าย และส่งไปยังเจ้าของผ่านแอปพลิเคชัน ช่วยให้การดูแลสัตว์เลี้ยงมีความแม่นยำและ

ตอบสนองต่อความต้องการของสัตว์ได้ดีขึ้น

4. ข้อจำกัดของ Internet Protocol ปัจจุบัน (สรุปเชิงแนวคิด)

Internet Protocol ปัจจุบันมีข้อจำกัดสำคัญ ได้แก่ การออกแบบ IP Address สำหรับอุปกรณ์ ไม่รองรับ identity เชิงชีวภาพ, กลไก TCP/UDP ที่ไม่เหมาะกับข้อมูลที่คลุมเครือ, การใช้ time scale เดียว และการจัดการข้อมูลในระดับ byte โดยไม่เข้าใจความหมาย

5. เหตุผลที่ต้องสร้างโครงสร้างเครือข่ายใหม่

ข้อจำกัดเหล่านี้เป็นปัญหาเชิงสถาปัตยกรรมที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการพัฒนาแอปพลิเคชันบน TCP/IP ดังนั้นจึงจำเป็นต้องออกแบบเครือข่ายใหม่ที่มี AI เป็นแกนกลางตั้งแต่ระดับโครงสร้าง

6. บทบาทของ AI ในเครือข่าย

AI ทำหน้าที่เป็น semantic interpreter จัดการความไม่แน่นอน วิเคราะห์บริบท และช่วยตัดสินใจในระดับเครือข่าย ทำให้เครือข่ายสามารถ “เข้าใจ” การสื่อสาร ไม่ใช่เพียงส่งข้อมูล

7.Time line

Phase 1: ปัจจุบัน – Pre-Animal AI Network (ปี 2020–2025)

สถานะปัจจุบัน

- ใช้ IoT + Cloud + AI แยกส่วน
- สัตว์ถูกมองเป็น
    - data source
    - sensor endpoint

เทคโนโลยีที่มีแล้ว

- Wearable sensor สำหรับสัตว์

- AI วิเคราะห์เสียง / การเคลื่อนไหว
- Network ยังเป็น TCP/IP ปกติ

ข้อจำกัด

- AI อยู่แค่ Application layer
- Network ไม่เข้าใจความหมายของข้อมูล
- ยังไม่ใช่ “เครือข่ายเพื่อสิ่งมีชีวิต”

Phase 2: Near Future – AI-assisted Animal Network (ปี 2025–2030)

การเปลี่ยนแปลงสำคัญ

- AI เริ่มถูกย้ายมาไว้ที่ Edge
- มีการกรองข้อมูลก่อนส่งเข้าเครือข่าย

ลักษณะเครือข่าย

- TCP/IP ยังอยู่
- แต่มี AI ช่วย
    - วิเคราะห์ความสำคัญของข้อมูล
    - ลดข้อมูลดิบ

Use Case ที่เริ่มเกิด

- ฟาร์มอัจฉริยะ
- ติดตามสัตว์ป่า
- แอปแปลพฤติกรรมสัตว์เลี้ยง

Phase 3: Transitional Phase – Semantic-aware Network (ปี 2030–2035)

จุดเปลี่ยนสำคัญ

- เริ่มตั้งคำถามกับ IP เดิม
- มีแนวคิด
    - semantic packet
    - context-based routing

การออกแบบเครือข่าย

- ข้อมูลไม่ใช่แค่ byte
- มี metadata ด้าน
    - พฤติกรรม
    - อารมณ์
    - ความเร่งด่วน

AI ทำหน้าที่

- ตัดสินใจ routing
- จัด priority ของข้อมูล

Phase 4: Animal–AI Network Prototype (ปี 2035–2040)

เครือข่ายต้นแบบ

- มี AI เป็นส่วนหนึ่งของ Network Layer
- ไม่อิง IP Address อย่างเดียว

คุณสมบัติ

- Biological Identity
- Context-aware routing
- Multi time-scale communication

Use Case ชัดเจน

- ระบบเตือนภัยสัตว์ป่าแบบเรียลไทม์
- ระบบดูแลสัตว์เศรษฐกิจระดับประเทศ
- การสื่อสารสัตว์เลี้ยง–มนุษย์แบบเข้าใจอารมณ์

Phase 5: Long-term Vision – Cross-species Network (หลังปี 2040)

เครือข่ายยุคใหม่

- ไม่จำกัดแค่มนุษย์
- รองรับ
    - สัตว์
    - AI
    - ระบบชีวภาพ

คุณลักษณะ

- AI คือ core ของ network
- Network ทำหน้าที่
    - รับรู้

- ตีความ
- ตอบสนอง

ผลกระทบ

- เปลี่ยนวิธีอนุรักษ์สัตว์
- เปลี่ยนการเลี้ยงสัตว์
- เปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งมีชีวิต

8. สรุป (Conclusion)

Animal–AI Network เป็นแนวคิดที่เสนอการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของเครือข่ายจากระบบที่เน้นการส่งข้อมูล ไปสู่ระบบที่เน้นการเข้าใจความหมายของการสื่อสาร โดยมี AI เป็นหัวใจของสถาปัตยกรรมเครือข่ายในอนาคต